

**PERBAIKAN NILAI UTS REKAYASA PERANGKAT LUNAK
USE CASE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH
SAKIT (SIMRS)**



Dosen Pengampu:

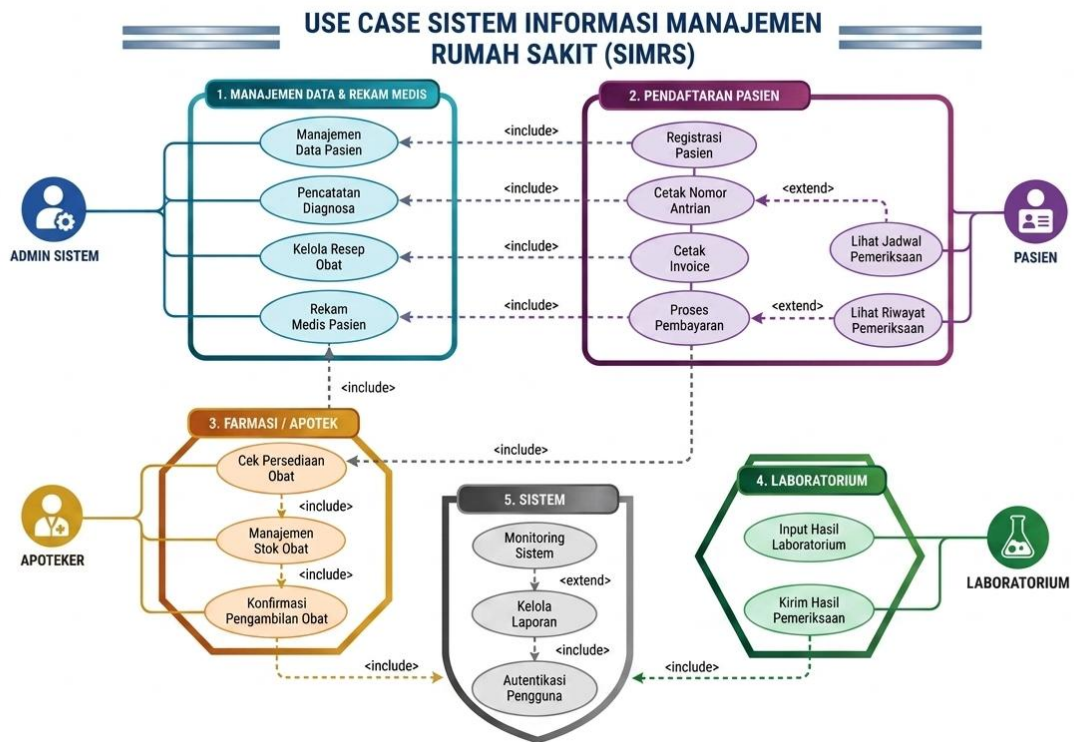
ULIYATUNISA S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa:

Alaudin Safa (231011400570)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG**

2026



1. Pengertian SIMRS

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses operasional rumah sakit secara terintegrasi, mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan medis, farmasi, laboratorium, hingga administrasi dan pelaporan.

SIMRS dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan, serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data medis maupun administrasi.

Data Medis:

- **Diagnosa dan catatan perkembangan pasien.**
- **Rencana perawatan dan intervensi medis.**
- **Resep obat dan instruksi penggunaan.**
- **Hasil tes laboratorium dan pencitraan.**
- **Tindakan operasi dan prosedur medis lainnya.**

Tujuan SIMRS

- Meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit
- Mempercepat proses administrasi dan pencarian data
- Mengurangi kesalahan pencatatan manual
- Mengintegrasikan seluruh unit pelayanan rumah sakit
- Mendukung monitoring sistem secara real-time

1. Identifikasi Aktor

No	Aktor	Fungsi
1.	Admin Sistem	Mengelola data pasien, obat, laporan, dan monitoring sistem
2.	Dokter & Perawat	Mengelola rekam medis, diagnosa, resep, dan pemeriksaan pasien
3.	Petugas Pendaftaran & Kasir	Mengelola data pasien dan pembayaran
4.	Apoteker	Mengelola dan mengecek stok obat
5.	Pasien	Melakukan pendaftaran dan melihat informasi pemeriksaan
6.	Admin IT	Melakukan Monitoring Service Sistem
7.	Laboratorium	Menginput hasil laboratorium dan mengirim hasil pemeriksaan

2. Deskripsi Use Case Diagram Sistem SIMRS

A. Admin Sistem

- Kelola Data Pasien
- Kelola Persediaan Obat
- Kelola Laporan
- Monitoring Sistem

B. Dokter & Perawat

- Kelola Rekam Medis
- Input Diagnosa
- Input Resep Obat
- Input Pemeriksaan Awal
- Lihat Data Pasien
- Lihat Riwayat Pasien

C. Petugas Pendaftaran & Kasir

- Pendaftaran Pasien
- Cetak Nomor Antrian
- Proses Pembayaran
- Cetak Invoice

D. Apoteker

- Cek Persediaan Obat
- Update Stok Obat
- Konfirmasi Pengambilan Obat

E. Pasien

- Pendaftaran Pasien
- Proses Pembayaran
- Lihat Jadwal Pemeriksaan
- Lihat Riwayat Pemeriksaan

F. Admin IT

- Monitoring Service
- Melihat Log Error
- Restart Service

G. Laboratorium

- Input Hasil Laboratorium
- Kirim Hasil Pemeriksaan

2. Daftar Aktor dan Use Case

No	Aktor	Use Case
1.	Admin Sistem	Kelola Data Pasien, Kelola Persediaan Obat, Kelola Laporan, Monitoring Sistem
2.	Dokter & Perawat	Kelola Rekam Medis, Input Diagnosa, Input Resep Obat, Input Pemeriksaan Awal, Lihat Data Pasien, Lihat Riwayat Pasien
3.	Petugas Pendaftaran & Kasir	Pendaftaran Pasien, Cetak Nomor Antrian, Proses Pembayaran, Cetak Invoice
4.	Apoteker	Cek Persediaan Obat, Update Stok Obat, Konfirmasi Pengambilan Obat
5.	Pasien	Pendaftaran Pasien, Proses Pembayaran, Lihat Jadwal Pemeriksaan, Lihat Riwayat Pemeriksaan

6.	Admin IT	Monitoring Service, Melihat Log Error, Restart Service
7.	Laboratorium	Input Hasil Laboratorium, Kirim Hasil Pemeriksaan

3. Relasi Use Case

No	Relasi	Keterangan
1.	Association	Aktor berinteraksi langsung dengan use case
2.	<<include>>	Use case membutuhkan proses lain untuk dijalankan
3.	<<extend>>	Use case tambahan yang bersifat opsional
4.	Dependency	Use case bergantung pada proses lain
5.	Generalization	Hubungan umum dan khusus antar aktor

4. Penjelasan Relasi Use Case Pada Diagram

No	Relasi	Penjelasan
1.	Input Resep Obat <<include>> Lihat Data Pasien	Dokter harus melihat data pasien sebelum memberikan resep
2.	Kelola Rekam Medis <<include>> Input Diagnosa	Rekam medis membutuhkan data diagnosa pasien
3.	Monitoring Service <<extend>> Melihat Log Error	Saat terjadi error sistem dapat menampilkan log error
4.	Proses Pembayaran <<extend>> Cetak Invoice	Setelah pembayaran selesai sistem dapat mencetak invoice
5.	Cek Persediaan Obat <<include>> Update Stok Obat	Saat obat diambil stok akan diperbarui
6.	Input Hasil Laboratorium <<include>> Kirim Hasil Pemeriksaan	Hasil laboratorium dikirim setelah data diinput
7.	Login Sistem <<include>> Seluruh Use Case	Pengguna harus login sebelum menggunakan sistem

5. Kesimpulan

Gaya Bahasa Akademis & Formal (Sangat Direkomendasikan untuk Laporan/Jurnal)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) hadir sebagai solusi digital untuk menyelaraskan seluruh alur kerja operasional, mencakup manajemen registrasi, tindakan klinis, dokumentasi kesehatan, pengelolaan obat, layanan laboratorium, hingga transaksi finansial dan pengawasan sistem. Implementasi platform ini mampu menciptakan prosedur kerja yang lebih sistematis, responsif, serta memperkuat sinergi antar-departemen. Dampak positifnya terlihat pada optimalisasi produktivitas staf, reduksi risiko *human error* dalam input data, dan pemangkasan waktu tunggu pasien. Di samping itu, penerapan relasi hubungan *use case* (seperti «include» dan «extend») mempermudah visualisasi keterkaitan antar-fungsi, yang pada gilirannya mendukung skalabilitas dan pemeliharaan perangkat lunak di masa depan. Secara garis besar, SIMRS memegang peranan krusial dalam mendongkrak mutu pelayanan medis melalui pemanfaatan teknologi informasi yang komprehensif.